01

AULA *INAUGURAL*

Leis Fundamentais (vácuo)

ELETROSTÁTICA

?????

MAGNETOSTÁTICA

?????

Eletrostática: parte da física que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso[1].

[1] Normalmente em corpos eletricamente carregados.

Magnetostática: parte da física que estuda os fenômenos magnéticos envolvendo campos magnéticos estáticos (correntes estáticas).

Leis Fundamentais (vácuo)

ELETROSTÁTICA

$$F = k\frac{Q_1.Q_2}{d^2}\,(\text{lei de Coulomb})$$

$$k = 8{,}988\times10^{9}\,(\text{todas as grandezas no SI})$$

MAGNETOSTÁTICA

$$F = Q.v.B$$

$$F = B.I.L$$

Atenção!

As equações acima, embora sejam amplamente utilizadas no estudo inicial de física, não possuem o rigor matemático da notação vetorial ou são válidas somente para condições específicas.

Por este motivo, neste curso, serão adotadas outras equações com notação vetorial e sem restrições.

Leis Fundamentais (vácuo)

ELETROSTÁTICA

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^2}\vec{a}_{21}$$

MAGNETOSTÁTICA

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I.\vec{dl}\times\vec{r}}{r^3}\text{(lei de Biot - Savart)}$$

$$\vec{F} = Q.\vec{v}\times\vec{B} \qquad \vec{F} = I.\vec{L}\times\vec{B}$$

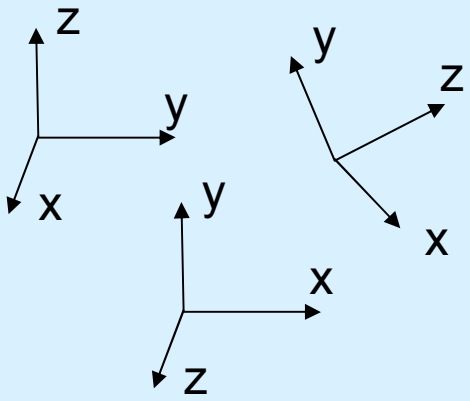
$$\varepsilon_0 = 8{,}854.10^{-12}\,[\text{F/m}]\,(\text{permissividade elétrica no vácuo})$$

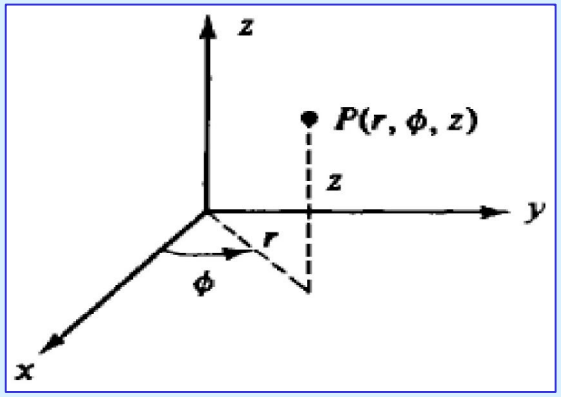
$$\mu_0 = 4.\pi.10^{-7}\,[\text{H/m}]\,(\text{permeabilidade magnética no vácuo})$$

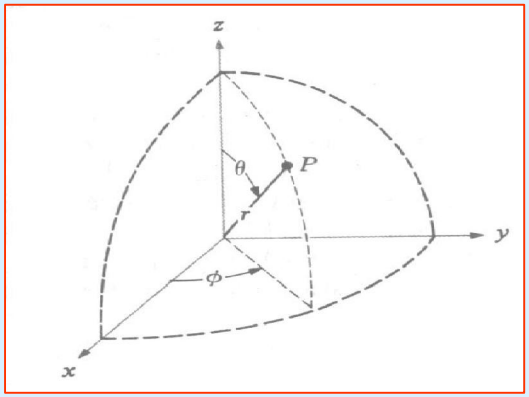
Sistemas de coordenadas

- Coordenadas Cartesianas (x, y, z) $\vec{R} = R_x.\vec{a}_x + R_y.\vec{a}_y + R_z.\vec{a}_z$
- Coordenadas Cilíndricas (r, ϕ, z) $\vec{R} = R_r.\vec{a}_r + R_\phi.\vec{a}_\phi + R_z.\vec{a}_z$
- Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ) $\vec{R} = R_r.\vec{a}_r + R_\phi.\vec{a}_\phi + R_z.\vec{a}_z$

- O sistema de coordenadas cartesianas é o mais simples e é utilizado em vários problemas na engenharia.
- Por outro lado, em sistemas com geometria radial, soluções mais simples e diretas podem ser obtidas com a utilização dos sistemas de coordenadas cilíndricas ou esféricas.

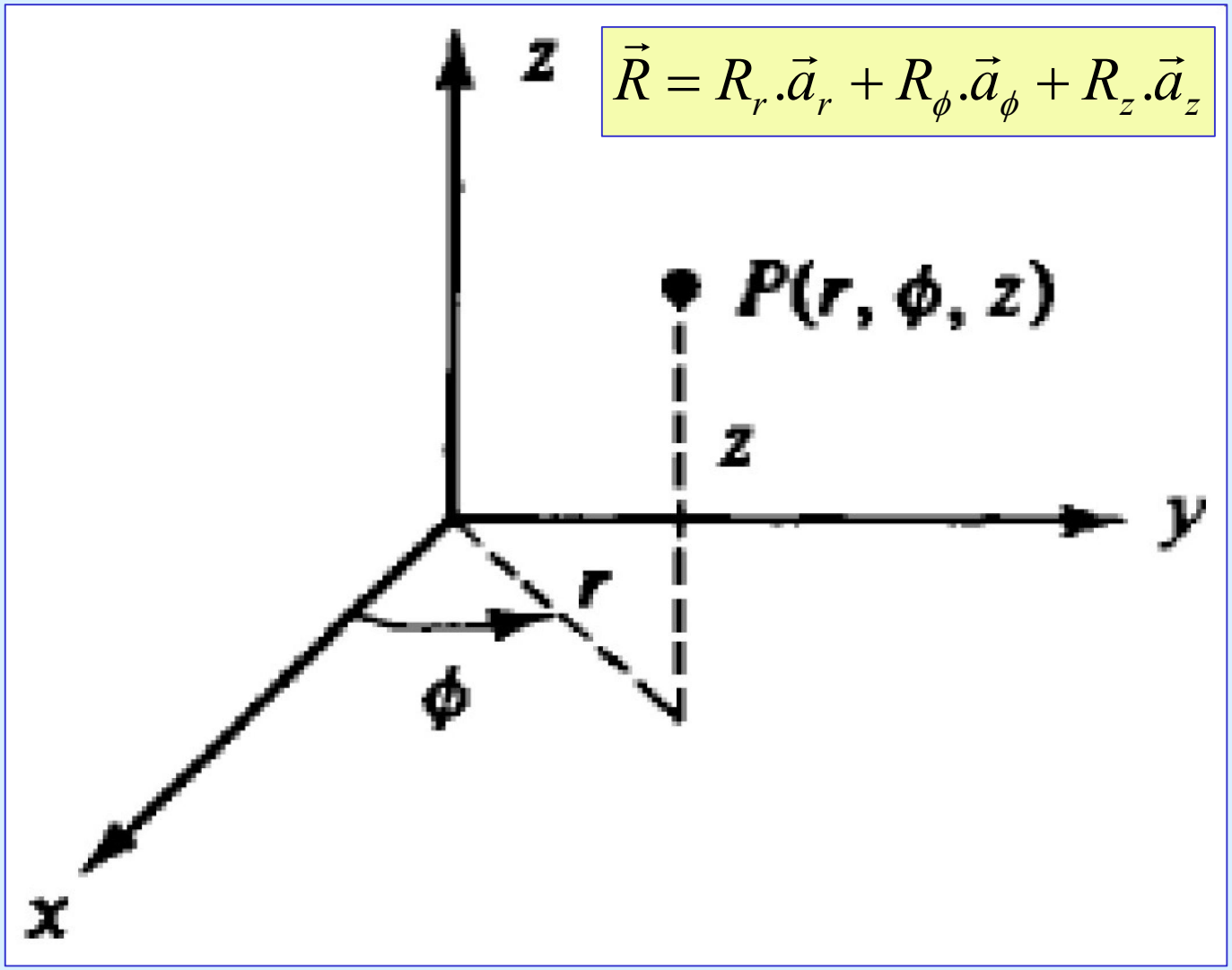






Sistemas de coordenadas cilíndricas

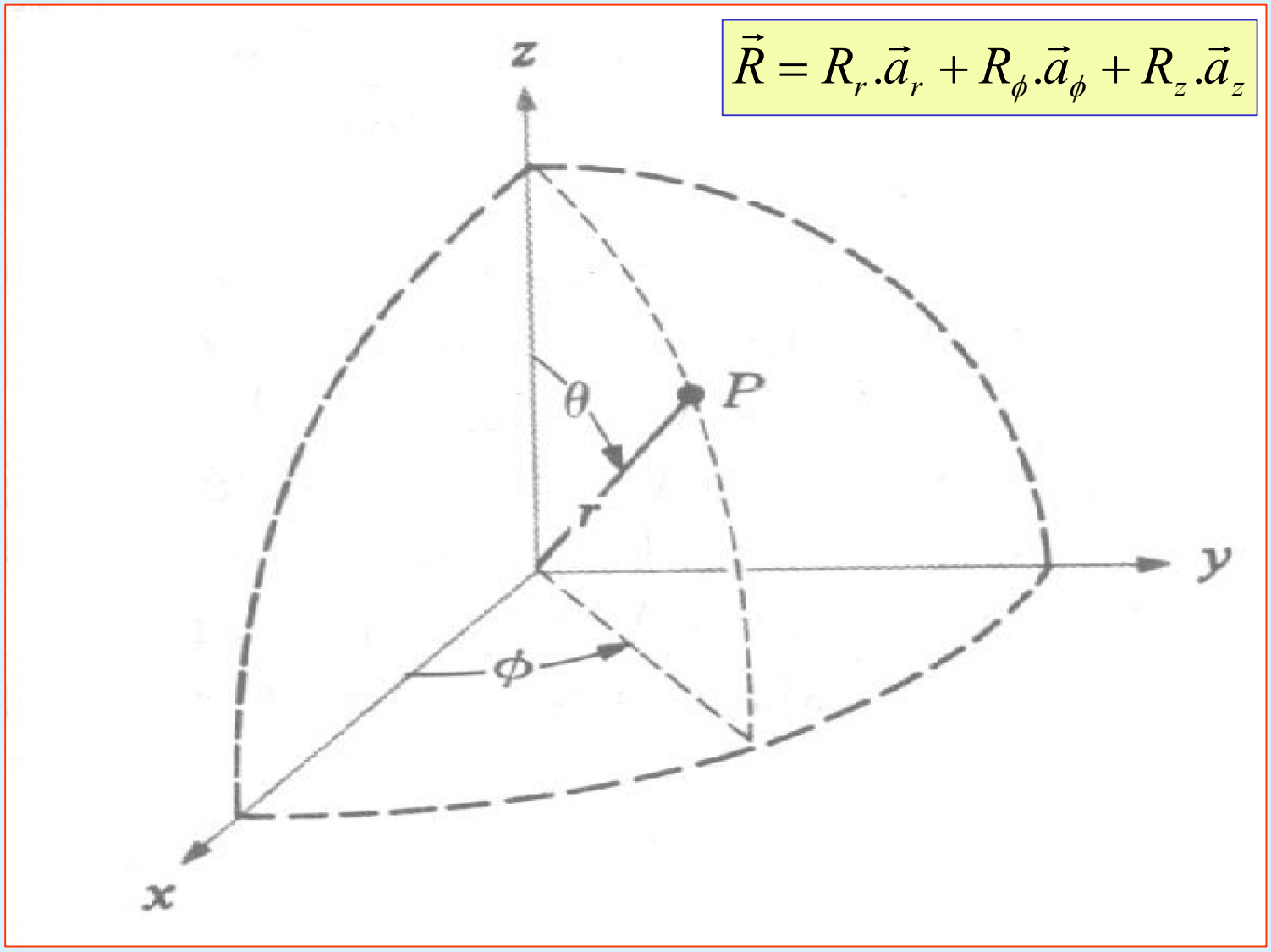
(r, ϕ, z)



Sistemas de coordenadas esféricas

(r, θ, ϕ)

$$\vec{R} = R_r.\vec{a}_r + R_\phi.\vec{a}_\phi + R_z.\vec{a}_z$$

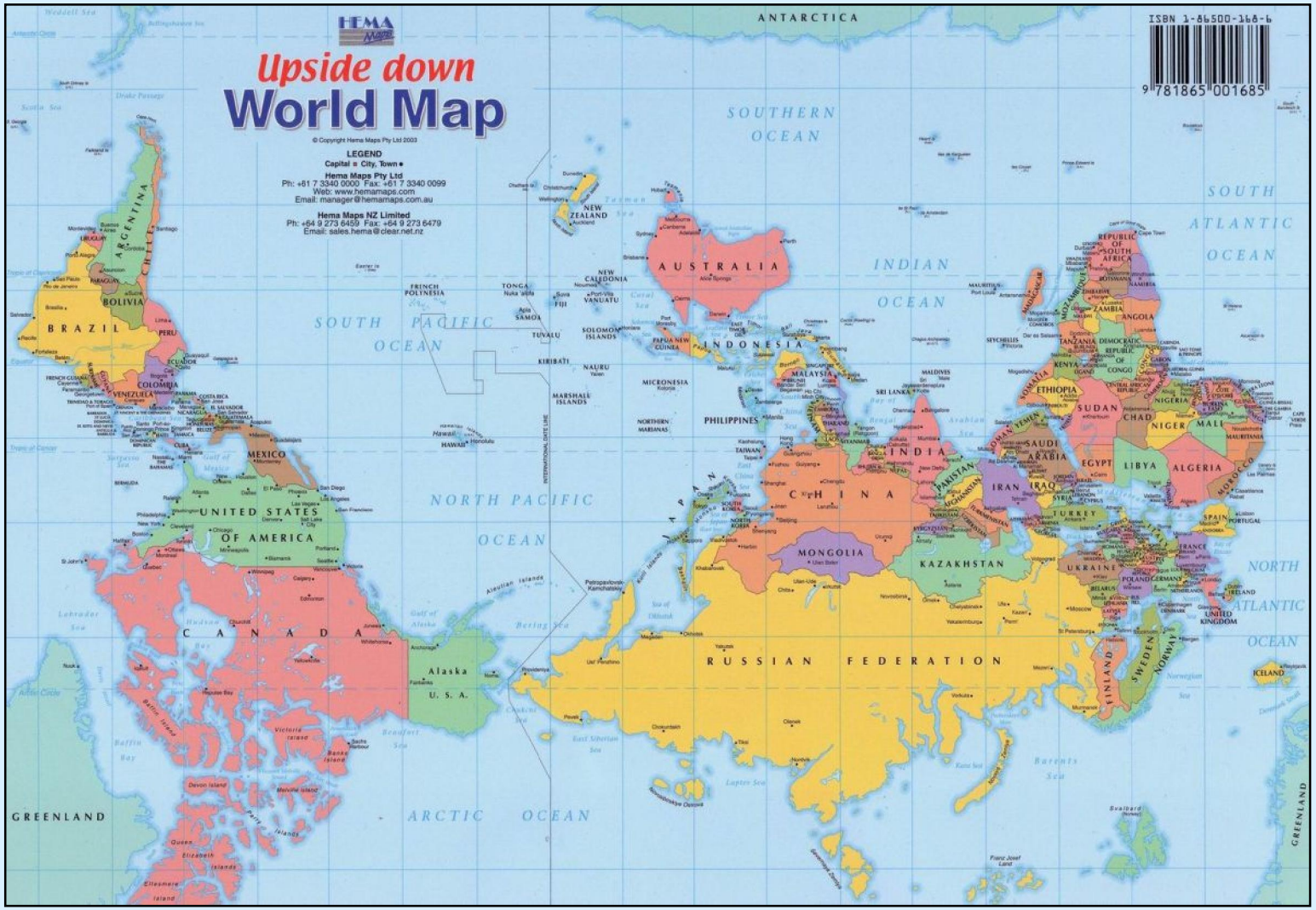


UFC

PRINCÍPIOS DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO

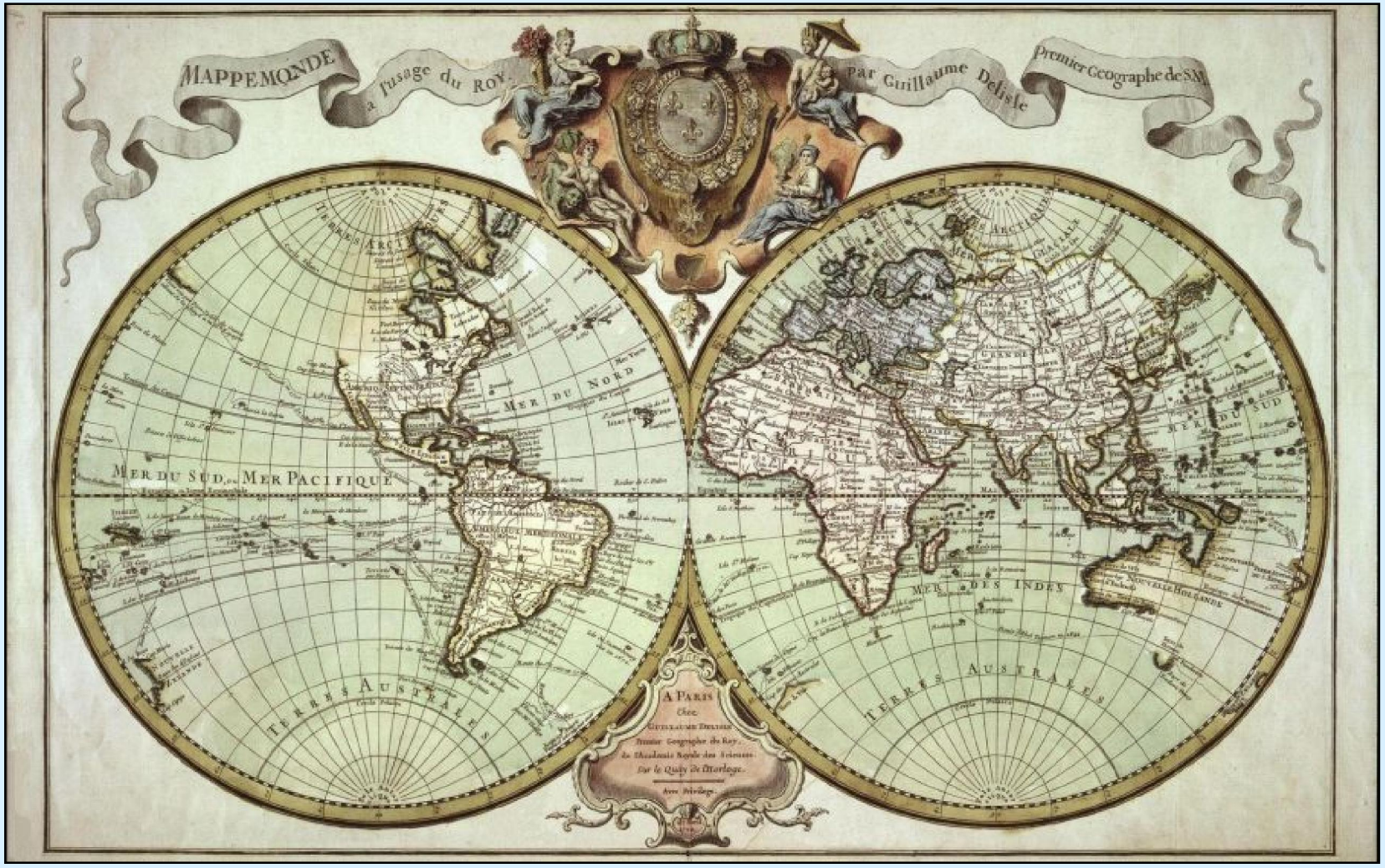
ESCOLHA "ARBITRÁRIA"

POR QUE NÃO COM O SUL PARA CIMA ?



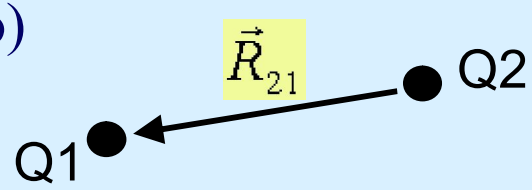
ESCOLHA "ARBITRÁRIA"

"ARBITRÁRIA" ➔ livre, mas coerente e facilitadora.



CURIOSO ? PESQUISE POR: (Claudius Ptolemaeus - upside north)

Lei de Coulomb (vácuo)



$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^2}\vec{a}_{21}$$

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

$\mathbf{F}_1$: força atuante na carga 1, devido à carga 2.

(em coordenadas cartesianas – caso geral)

$$\vec{R}_{21} = \vec{R}_1 - \vec{R}_2$$

$$\vec{R}_{21} = (R_{1x} - R_{2x}).\vec{a}_x + (R_{1y} - R_{2y}).\vec{a}_y + (R_{1z} - R_{2z}).\vec{a}_z$$

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{(R_{21x}^2 + R_{21y}^2 + R_{21z}^2)^{3/2}}\vec{R}_{21}$$

(em coordenadas cilíndricas, Q2 na origem)

$$\vec{R}_{21} = (R_{1r}).\vec{a}_r + (R_{1z}).\vec{a}_z$$

(em coordenadas esféricas, Q2 na origem)

$$\vec{R}_{21} = (R_{1r}).\vec{a}_r$$

PADRÃO TÉCNICO DESTE CURSO

PRECISÃO: **QUATRO (4) ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS EM TODAS AS OPERAÇÕES E CONSTANTES.**

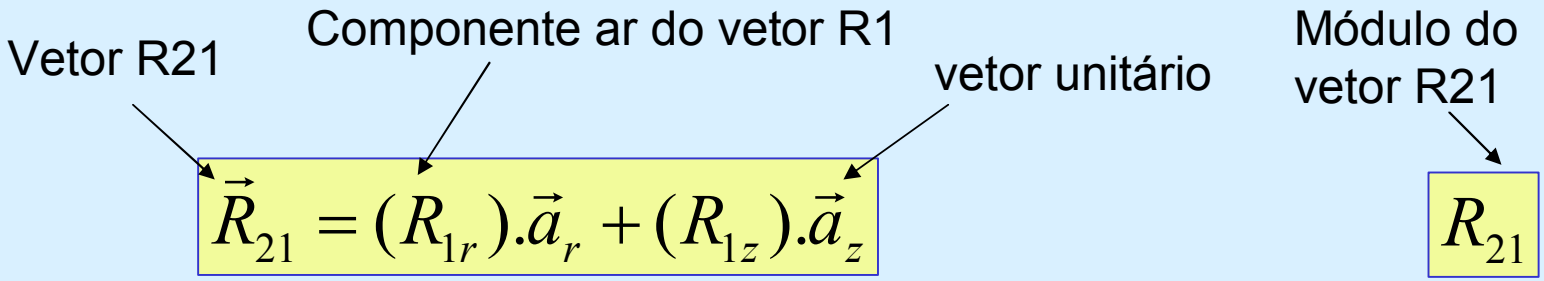
UNIDADES: **TODO RESULTADO FINAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE INDICAÇÃO DA UNIDADE NO SISTEMA SI.**

NOTAÇÕES: **EIXOS, LETRAS E SÍMBOLOS, CONFORME O LIVRO DO EDMINISTER.***

Devido à dificuldade da grafia manuscrita em letra **gorda**, a distinção de vetores deverá ser feita com setas logo acima dos respectivos caracteres.

Na ausência de seta ou indicação de índice de vetor unitário, assumiremos que o parâmetro em questão trata-se de um escalar ou do módulo de um vetor.

A letra "a" em minúsculo, acrescida de um índice de coordenada, será reservada para a representação de vetores unitários.



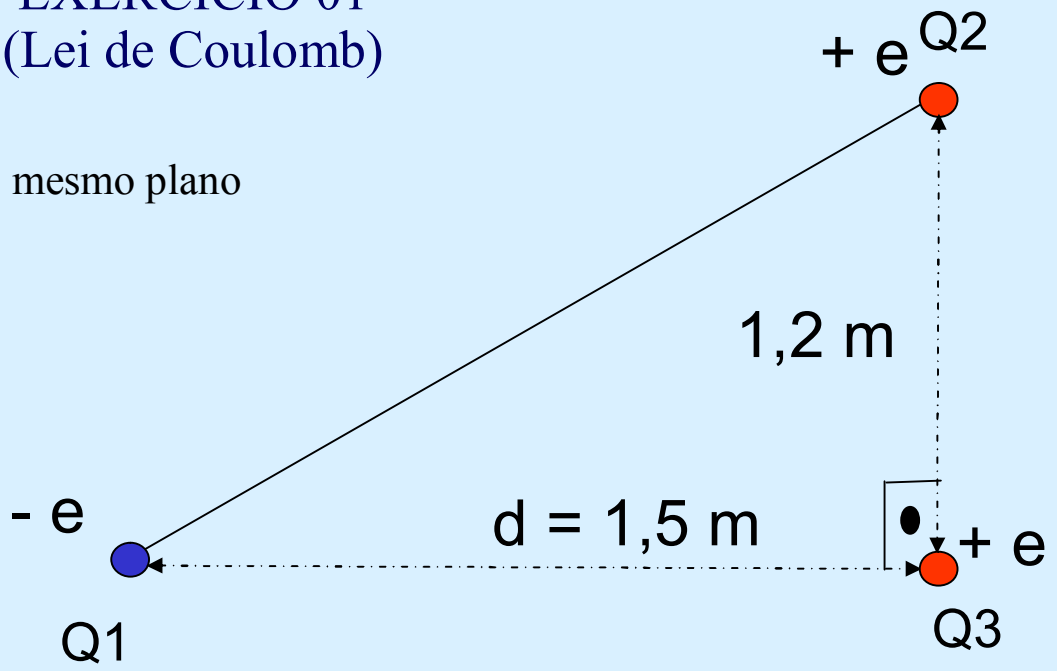
EXERCÍCIO 01
(Lei de Coulomb)

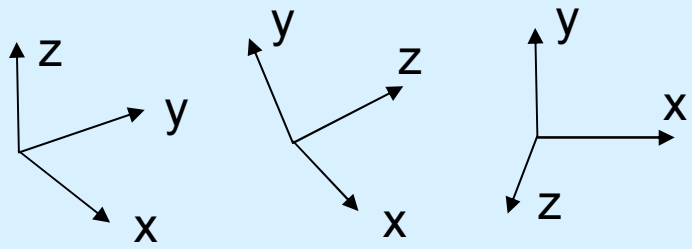
$\vec{F1} = ?$

➔ meio = vácuo

➔ Q1,Q2 e Q3 no mesmo plano desta figura.

A escolha do sistema de coordenadas e sua correspondente orientação/posição é livre (arbitrária) !





$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

$\pi = 3{,}142$

$\varepsilon_0 = 8{,}854.10^{-12}$ [F/m]

$\mu_0 = 1{,}257.10^{-6}$ [H/m]

$K = 8{,}988.10^{9}$ $[\frac{N.m^2}{C^2}]$

$e = 1{,}602.10^{-19}$ [C]

DICA

➢ **ESCOLHA, POSICIONE E ORIENTE o sistema de coordenadas tendo em vista a simplificação dos cálculos.**

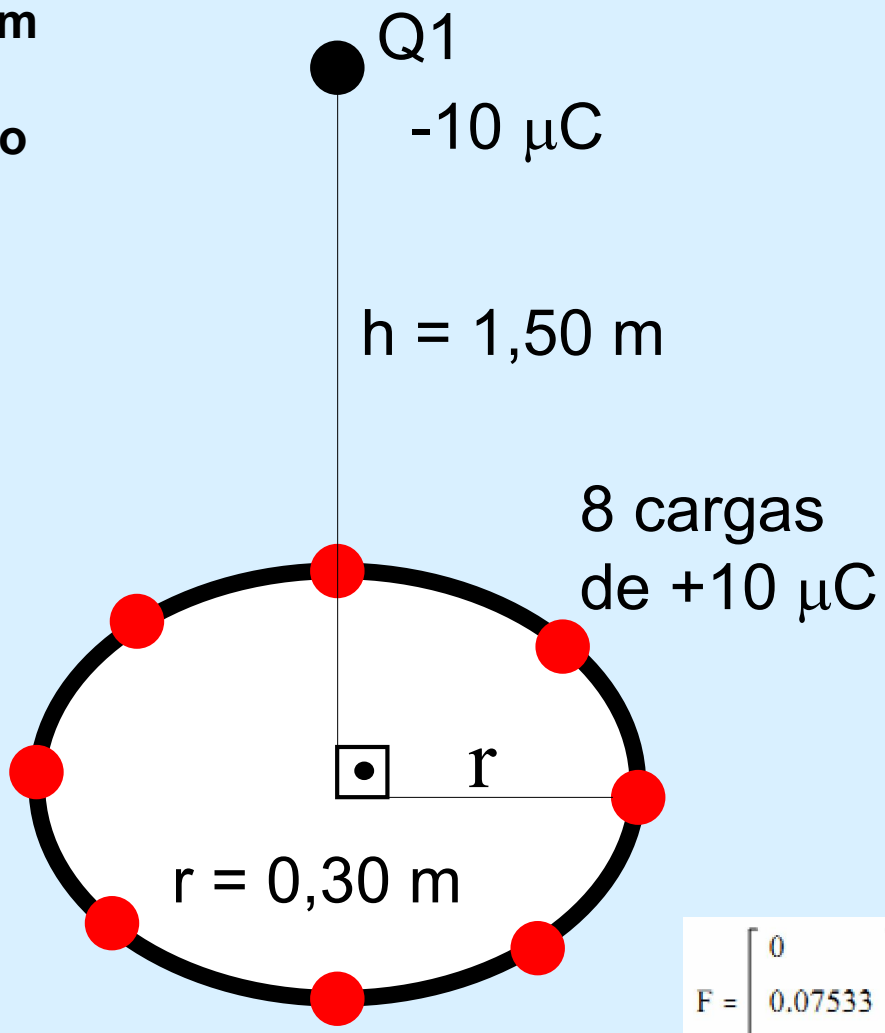
$4.881208 \cdot 10^{-29}$ $1.025163 \cdot 10^{-28}$ $3.904967 \cdot 10^{-29}$ $1.513284 \cdot 10^{-28}$ $3.904967 \cdot 10^{-29}$

EXERCÍCIO 02
(Lei de Coulomb)

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

- As 8 cargas positivas estão em um plano e encontram-se uniformemente distribuídas ao longo de uma circunferência.
- Q1 está centralizada em relação à distribuição de cargas.

$\vec{F1} = ?$



DICA

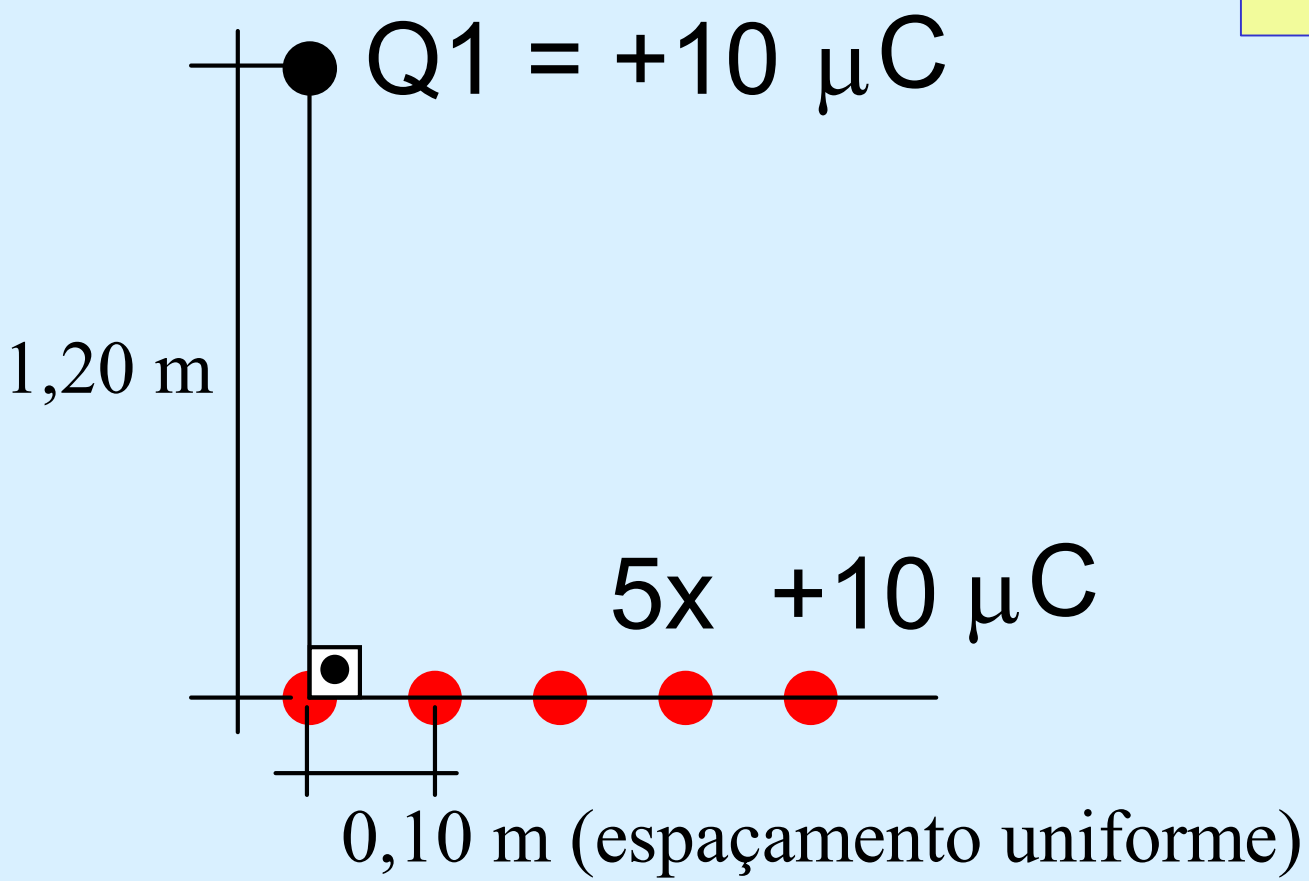
- Verifique se existe:
  1. SIMETRIA
  2. MULTIPLICIDADE DE RESULTADOS

$$F = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.07533 \\ -0.37663 \end{bmatrix}$$

$$8 \cdot F_{(2)} = -3.01306$$

EXERCÍCIO 03
(Lei de Coulomb)

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$



$$\begin{bmatrix} 0 \\ -0.471421 \\ 2.943672 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIO 03 – Exemplo de solução via planilha.

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $Q1 := 10 \cdot 10^{-6}$ $h := 1.2$ $Qn := 10 \cdot 10^{-6}$ $passo := 0.1$

$$P1 := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{bmatrix} \quad P2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad P3 := \begin{bmatrix} 0 \\ passo \\ 0 \end{bmatrix} \quad P4 := \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \cdot passo \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P5 := \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \cdot passo \\ 0 \end{bmatrix} \quad P6 := \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \cdot passo \\ 0 \end{bmatrix} \quad P7 := \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \cdot passo \\ 0 \end{bmatrix}$$

$R21 := P1 - P2$ $R31 := P1 - P3$ $R41 := P1 - P4$ $R51 := P1 - P5$

$R61 := P1 - P6$ $R71 := P1 - P7$

$$F12 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R21)}{(|R21|)^3} \quad F13 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R31)}{(|R31|)^3} \quad F14 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R41)}{(|R41|)^3}$$

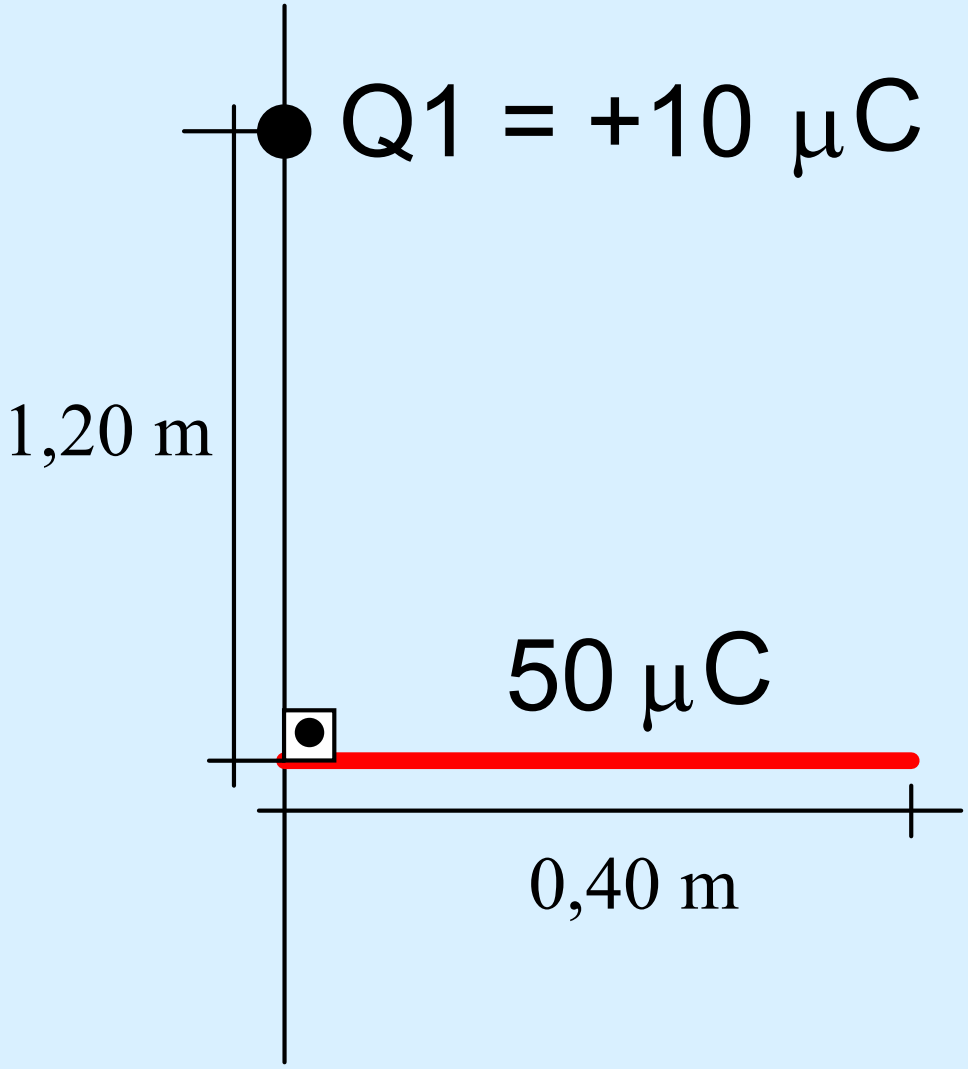
$$F15 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R51)}{(|R51|)^3} \quad F16 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R61)}{(|R61|)^3} \quad F17 := \frac{Q1 \cdot Qn}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{(R71)}{(|R71|)^3}$$

$$F12 + F13 + F14 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.151311 \\ 1.840869 \end{bmatrix}$$ **(3 cargas)**

$$F12 + F13 + F14 + F15 + F16 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.471421 \\ 2.943672 \end{bmatrix}$$ **(5 cargas)**

$$F12 + F13 + F14 + F15 + F16 + F17 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.675967 \\ 3.434582 \end{bmatrix}$$ **(6 cargas)**

EXERCÍCIO 04
(Lei de Coulomb)



- **Uma carga total de 60 μC está distribuída uniformemente ao longo de um filamento retilíneo.**

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

$$\int \frac{1}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{1}{a^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{x}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

Fy = -0.480439

Fz = 2.960598

EXERCÍCIO 04 – Exemplo de solução via planilha.

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $QL := 50 \cdot 10^{-6}$ $Q1 := 10 \cdot 10^{-6}$ $a := 0 \cdot 10^{-2}$ $b := 40\ 10^{-2}$ $h := 120 \cdot 10^{-2}$

COULOMB - LINHA DE CARGAS

$$\rho L := \frac{QL}{b - a} \qquad \rho L = 1.25 \cdot 10^{-4}$$

$$Fy := \int_a^b \frac{-Q1 \cdot \rho L}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{y}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy \qquad Fy = -0.4804$$

$$\int_a^b \frac{y}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy \qquad \frac{-1}{\sqrt{h^2 + b^2}} + \frac{1}{\sqrt{h^2 + a^2}}$$

$$Fz := \int_a^b \frac{Q1 \cdot \rho L}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy \qquad Fz = 2.9606$$

$$\int_a^b \frac{h}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy \qquad \frac{1}{h} \cdot \frac{b}{\sqrt{h^2 + b^2}} - \frac{1}{h} \cdot \frac{a}{\sqrt{h^2 + a^2}}$$

$$\frac{Q1 \cdot \rho L}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} = 11.2347$$

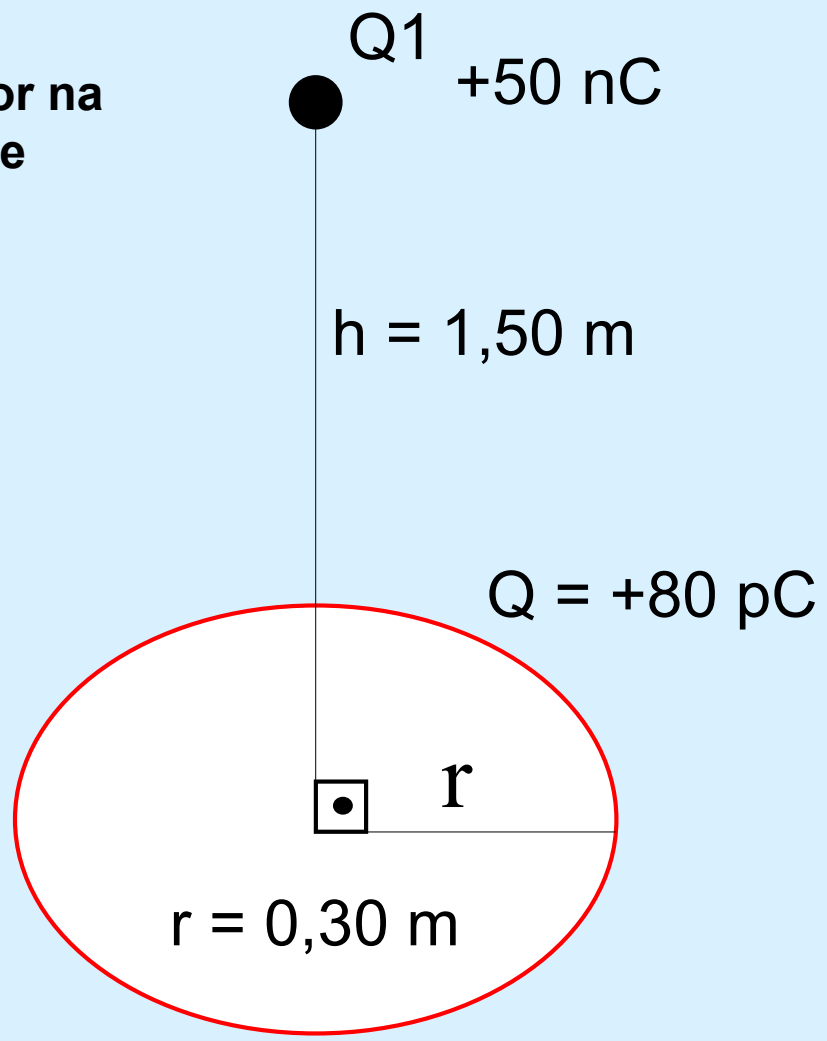
$$\int_a^b \frac{h}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy = 0.2635 \qquad \int_a^b \frac{y}{\left(h^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} dy = 0.0428$$

$$\frac{1}{h} \cdot \frac{b}{\sqrt{h^2 + b^2}} - \frac{1}{h} \cdot \frac{a}{\sqrt{h^2 + a^2}} = 0.2635 \qquad \frac{-1}{\sqrt{h^2 + b^2}} + \frac{1}{\sqrt{h^2 + a^2}} = 0.0428$$

EXERCÍCIO 05
(Lei de Coulomb)

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

- **Uma carga total de 80 pC está distribuída uniformemente ao longo de um filamento condutor na forma de um anel perfeitamente circular.**
- **Q1 está centralizada em relação à distribuição de cargas.**



$Fz = 1.50653 \cdot 10^{-8}$

FIM